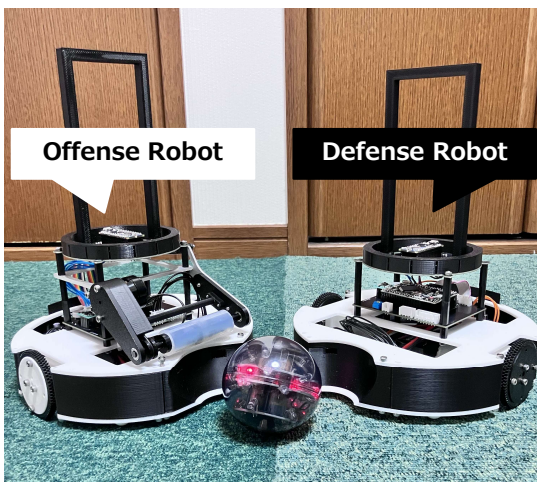
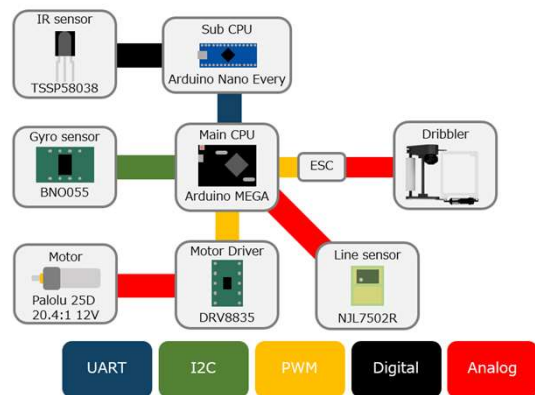




システム概要図



ソフトウェア開発

Arduino IDEを使用してプログラミングを行いました。デバッグを繰り返しながらマイコンボードへ転送しロボットの動作を確認しつつ調整を行いました。また、AIを活用し、プログラムの改善や効率化を図りました。



Arduino IDE



メンバー

中学2年 奥山あさひ：基板設計
 中学2年 巽智陽：機体・基板設計
 中学2年 小久保怜：プログラム
 中学2年 山口千智：プログラム

チーム内連携

DiscordやLINEを活用して、進捗状況の確認やデータ共有、情報伝達を行いました。別の場所で作業する際も、メンバーの活動状況や進捗を把握できるため、円滑に開発を進めることができました。



Discord



LINE

機体・基板設計

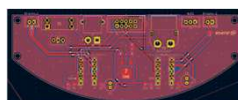
機体設計にはFusion 360、基板設計にはKiCadを使用しました。KiCadで作成した基板データでJLCPCBに発注し、機体のボディは3Dプリンターで作成しています。試作を繰り返し、設計の改良を行いました。



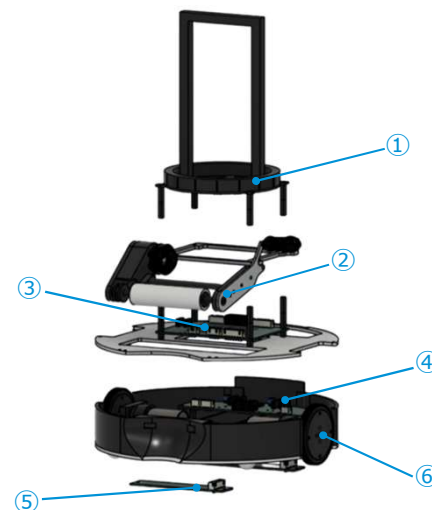
KiCad



Fusion360



部分紹介



①IRセンサー

16個のIRセンサーを円状に配置することで、ボールの正確な位置を把握しています。サブマイコンで高速に処理することで、ボールを素早くホールドすることが可能です。これにより、ロボットが安定してボールを扱えるようになっています。

③Main基板

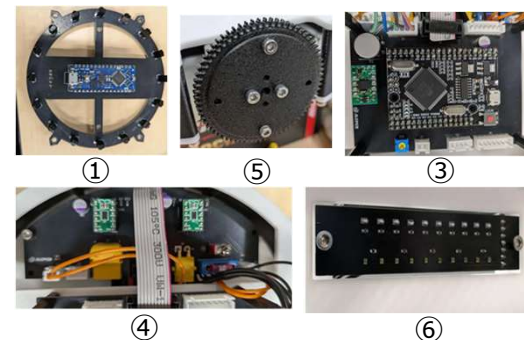
60ピン以上あるArduino MEGAや方向センサーのBNO055を搭載しています。Arduino MEGAは、IR基板とのシリアル通信や各部品を制御を担当しています。これにより、センサー情報をもとに正確な動作制御を行うことが可能です。

⑤ラインセンサー

合計20個のラインセンサーをディフェンス側に搭載しています。自陣ゴール周辺のラインをライトレースすることで、正確な位置取りを行います。これにより、相手からの攻撃に対して安定してゴールを守ることが可能です。

重心設計

機体の重心を低く設計することで、バランスを取りやすくしています。さらに、衝突した際にも倒れにくい構造にすることで、安定した動作を可能にします。これにより、競技中でも安定したパフォーマンスを発揮できるようになっています。



②ドリブラー

ドリブラーを搭載することで、ボールを安定してホールドしながら移動できます。常に回転するため、ホールドエリアに入ったボールを確実に保持し、手放しにくくなります。これにより、試合中でもボールのコントロールが安定し、正確にゴールへ運ぶことが可能です。

④Sub基板

モーターを制御するDRV8835を2基と電流を安定させる三端子レギュレーター等の電源回路を搭載しています。これにより、モーターを安定して駆動させることが可能です。またヒューズを搭載することで万が一のショートに対して基板を守ることが可能です。

⑥自作タイヤ

凹凸をつけた自作タイヤを採用することで、ディフェンス時には押されにくく、オフense時には滑りにくい構造にしています。また、安定した走行が可能となり、試合中の動作の安定性が向上しました。